



Overweight

Top Picks 및 관심종목

*CP 2026년 10월 07일

아이씨티케이(456010)

BUY | TP 60,000원 | CP 24,950원

우리넷(115440)

BUY | TP 25,000원 | CP 11,500원



Analyst 이상훈 sanghunlee0121@hanafn.com

Analyst 김홍식 pro11@hanafn.com

하나증권 리서치센터

2026년 10월 08일 | 산업분석_Update

통신 장비

양자컴퓨터 양산 시작, 양자 해킹도 초읽기에 진입

아이온큐 대량 생산 체계 구축, 머지않은 시점에 양자컴퓨터 상용화될 것

최근 양자컴퓨터가 실험실 장비 수준에서 벗어나 본격적인 상용화 초입 단계로 접어들었다. 아이온큐의 양산 체계 구축 행보가 대표적이다. 원래 아이온큐의 이온트랩 방식은 공진을 통해 이온 큐비트 간의 완전한 연결이 가능해서 복잡한 대규모 알고리즘을 구현할 경우 속도/레이턴시 측면에서 초전도체 대비 유리하다. 다만 이온을 레이저로 진동시켜 양자 게이트를 생성하는 난이도가 높아서 확장성이 까다로웠다. 대안으로 아이온큐는 작년 9월 옥스포드 아이오닉스를 인수하여 레이저 대신 전류 기반 게이트 생성 기술을 확보했다. 양자가 반도체화된 것이며, 게이트 생성과 제어 난이도가 낮아지고 양산이 가능해졌다. 이후에는 양산 기술 확보 목적으로 미국 파운드리 업체 스카이워터를 7/31일 인수했고, 본격적인 양산시설 구현을 위해 이번 9/21일에는 국내 양자 스타트업 SDT와 파트너십을 체결했다. 양사는 구미에 아이온큐의 양자 메모리 패키징, 제조, 시스템 조립을 총괄하는 글로벌 허브를 구축할 예정이다.

양자컴퓨터 양산되면 기존 보안망 완전 무력화되는 Q DAY가 더 앞당겨집니다

안 그래도 양자컴퓨터의 오류 조정 방식이 날이 갈수록 정교해짐에 따라 기존 보안망이 완전 무력화되는 Q-DAY의 도래가 앞당겨지고 있었다. 다만 논리 큐비트를 구현하기 위한 수천만개의 물리 큐비트 생성이 몇 년 안에 가능한지가 관건이었는데, 양자가 반도체화되면서 대량 생산된다면 보안망 무력화를 더욱 가속화할 전망이다. 앞서 언급했듯 이온트랩 방식은 초전도체 대비 속도가 빠르고, 논리 구현을 위해 여러 게이트를 거칠 필요가 없어서 오류율도 낮다. 따라서 보안망 무력화에 필요한 큐비트 수가 현격히 적다. 물론 RSA-2048 무력화에 필요한 연산이 방대한만큼 당장은 그만큼의 큐비트 수 달성이 어려울 것이다. 하지만 양산칩 양산을 통한 양자시스템 원가 인하는 규모의 경제를 촉진하여 양자칩 생산 난이도가 급감할 전망이다. 또한 원가 인하로 수요층이 더 두터워진다면 생태계가 활성화되고 각종 오류 조정 방식과 양자 알고리즘도 더 고도화 될 것이다. 각국 정부기관과 주요 빅테크가 예상하는 Q-DAY 시점이 2030년대라면, 아이온큐의 양산 체계 구축을 감안한 실질 Q-DAY는 몇 년 더 단축된 것으로 판단한다.

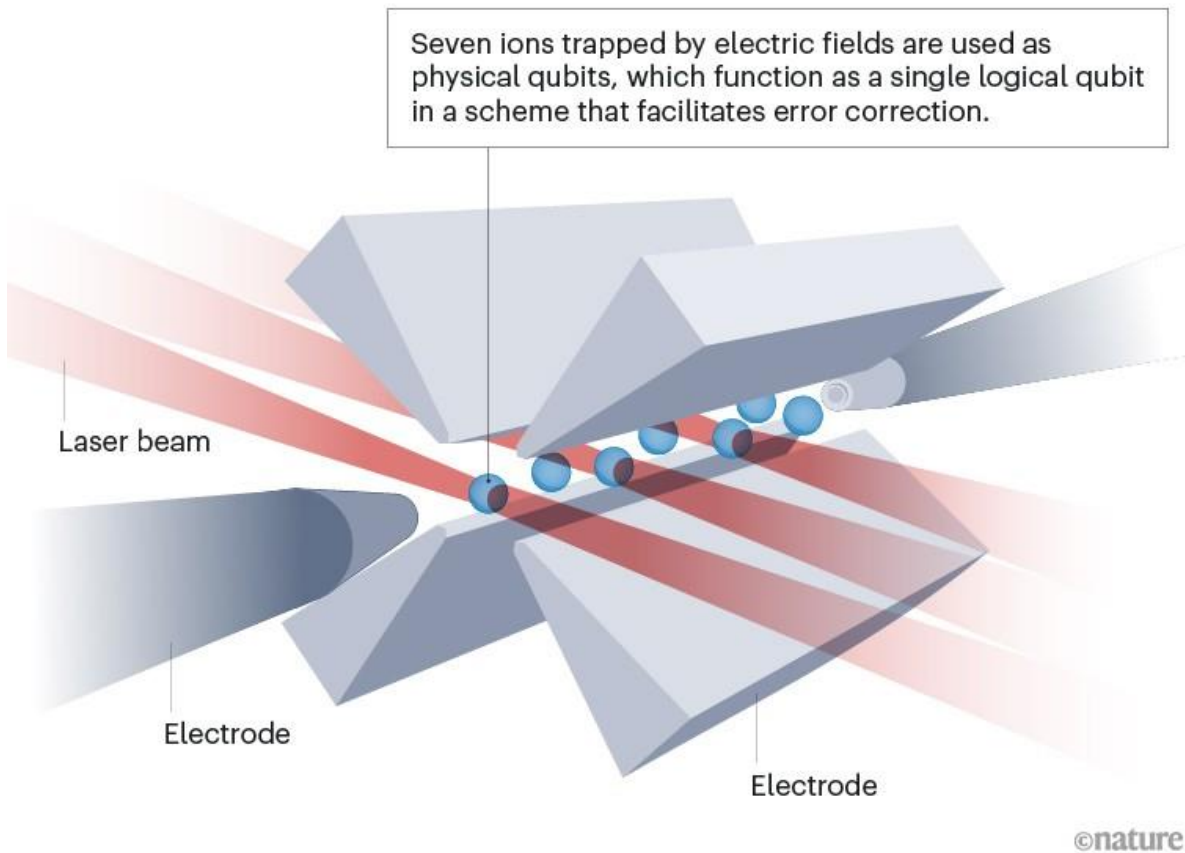
양자암호체계 역할별로 단말에선 ICTK/통신망에선 우리넷이 주도주로 부상할 것

Q-DAY가 앞당겨진다면 수혜산업인 양자보안 산업 개화도 빨라질 전망이다. 이미 각국에선 보안망을 양자암호체계로 전환 중이지만, 시간적 여유가 없어졌기 때문이다. 서버에서 통신망을 거쳐 개별 단말에 이르는 요소별로 양자암호체계를 구축해야 하는데, 각 통신망에서는 외부 침입자가 정보를 탈취할 경우 양자적 특성을 사용하여 정보 자체와 왜곡/파괴되는 QKD 기술이 적용될 것이다. 서버나 개별 단말에서는 암호코드의 보안을 강화할 필요가 있다. 그렇게 보면 국내에선 우리넷과 ICTK에 집중할 것을 추천한다. 이전 자료부터 언급했듯이 안정성이 가장 중요한 통신망은 레퍼런스가 중요한데, 우리넷은 국내 통신사 중 2개사에 전송장비를 공급하는 1위 업체이다. ICTK는 복제불가능한 암호 저장수단인 Via PUF를 개발하여 글로벌 빅테크에 공급하는 국내 유일의 업체이다. Q-DAY가 다가올수록 국내 관련주 중에서도 양사에 공급이 몰릴 것으로 전망한다.

도표 1. 레이저 방식 이온트랩 양자컴퓨터 예시 도식도

ION-TRAP QUANTUM PROCESSOR

Laser beams manipulate the quantum states of ion qubits to execute digital logic operations.



자료: Nature, 하나증권

도표 2. 전자/전류 방식 이온트랩 양자컴퓨터 예시 도식도

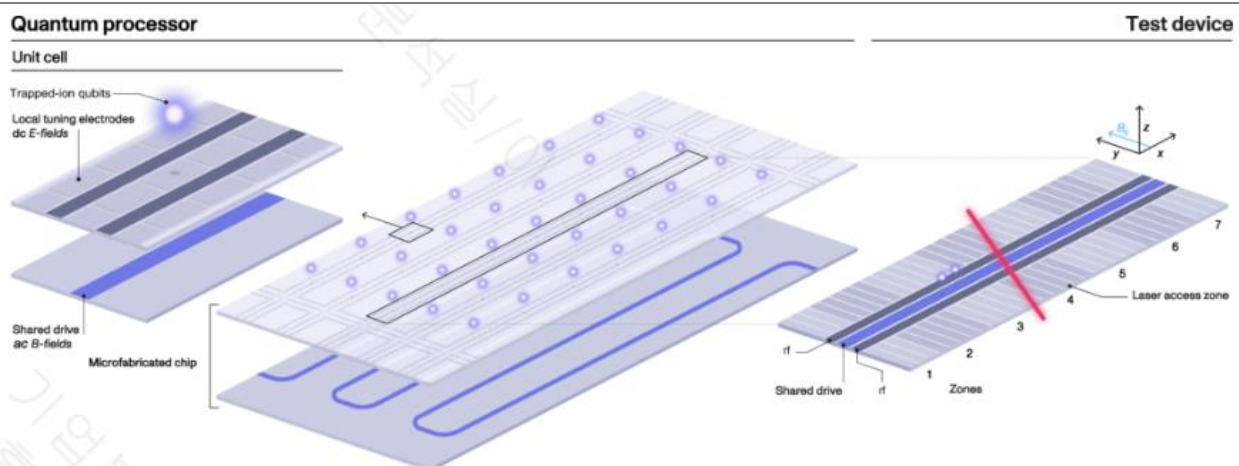
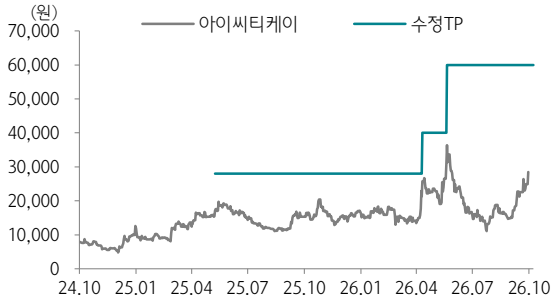


Illustration of the all-electronic approach to the coherent control of trapped-ion qubits. The TIQC is a microfabricated chip (center) that contains a repeating 2D grid of unit cells (left), each composed of trapped-ion qubits stored near local tuning electrodes. A shared drive is routed to deliver ac magnetic fields to all unit cells at once. The strength of qubit coupling with the shared drive is controlled by applying dc electric fields to the tuning electrodes. Right: a linear seven-zone test device used for the experiments described in Sec. III. The tuning electrodes and a shared drive are placed on the same layer. The shared current-carrying trace is routed along, and the ions are trapped directly above at the height of. Laser light is delivered to zone 4 for ion loading, state preparation, and measurement, but it is not used for coherent control. A static magnetic field mT is oriented along.

자료: PRX Quantum, APS Journal, 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

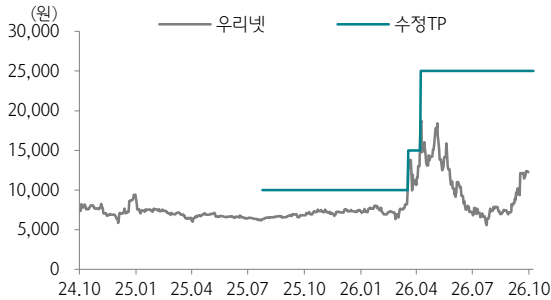
아이씨티케이



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.5.27	BUY	60,000		
26.4.17	BUY	40,000	-41.82%	-23.00%
25.5.15	BUY	28,000	-45.42%	-18.04%
25.2.18	Not Rated	-	-	-

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

우리넷



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.4.14	BUY	25,000		
26.3.25	BUY	15,000	-19.48%	12.67%
25.7.31	BUY	10,000	-28.48%	-1.00%
25.2.17	Not Rated	-	-	-

Compliance Notice

- 당사는 2026년 10월 8일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(이상훈, 김홍식)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(이상훈, 김홍식)는 2026년 10월 8일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다.

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용
- 기업의 분류
BUY(매수)_목표주가가 현재가 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_목표주가가 현재가 대비 -15%~15% 등락
Reduce(비중축소)_목표주가가 현재가 대비 -15% 이상 하락 가능

- 산업의 분류
Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	98.18%	1.82%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 10월 05일